

福建师范大学 公共课 数统学院

2023 — 2024 学年第 1 学期期中考试

知行笃



应诚敬广

专 业： 全校各相关专业 年 级：
课程名称： 概率论与数理统计 任课教师：
试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟
考试时间： 2023 年 12 月 2 日 下 午 16 点 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

1. 设 A、B 是某随机试验中的两个事件，则“事件 A、B 同时发生”的逆事件可表示为（ ）

2. 素数又称为质数.孪生素数猜想是希尔伯特在 1900 年提出的 23 个问题中的第 8 个,可以这样描述:

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{4}{21}$ C. $\frac{4}{15}$ D. $\frac{1}{10}$

- | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| X | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| P | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{12}$ |

A. $x < 4$ 或 $x \geq 9$ B. $x \leq 4$ 或 $x > 9$ C. $4 < x \leq 9$ D. $4 \leq x < 9$

- A.若 $P(A) = 0$ ，则事件 A 在每次试验中都不发生

B. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 若 A, B 互斥, 则 $P(B|A) = P(A|B)$

C. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 $P(B|A) + P(B|\bar{A}) = 1$

D. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|A) = 1$

- A. 只对 μ 的个别值, $p_1 = p_2$ B. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$
C. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$ D. 对任意实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 A 、 B 是两个相互独立的随机事件，已知 $P(A)=1/4, P(B)=1/2$ ，则 $P(\overline{BA})=$ __
7. 从个位数 $1, 2, \dots, 9$ 中任取 2 个数，已知它们都不等于 6，则恰好有一个大于 7 的概率为__
(请用数字作答)
8. 小明对同一目标独立地重复射击四次，若至少命中一次的概率是 $80/81$ ，则小明的命中率是__
9. 设随机变量 X 服从泊松分布，已知 $P(X=1)=P(X=2)$ ，则 $P(X=4)=$ __
10. 若随机变量 X 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为__

三、计算题（共 70 分）

11. (6 分)据以往资料表明，某一个三口之家患某种传染病的概率有以下规律：
 $P(\text{孩子得病})=0.6$ ， $P(\text{母亲得病}|\text{孩子得病})=0.5$ ， $P(\text{父亲得病}|\text{母亲及孩子得病})=0.4$ ，
求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.
12. (10 分)人们为了解一只股票未来一定时期内价格的变化,往往会去分析影响股票价格的基本因素,比如利率的变化.现假设人们经分析估计利率下调的概率为 0.6,利率不变的概率为 0.4.根据经验,人们估计,在利率下调的情况下,该只股票价格上涨的概率为 0.8,而在利率不变的情况下,其价格上涨的概率为 0.4 ,
- (1) 求该只股票价格上涨的概率;
- (2) 已知该只股票价格上涨了, 求利率下调的概率.

13. (12 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & 0 < x < c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 是随机变量 X 的概率密度函数, 求 (1) 常数 c ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\left(-\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{2}\right)$.

14. (10 分) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x/8 & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y=2X-1$ 的概率密度.

15. (10 分) 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分钟计) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-x/5} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 分钟他就离开.

- (1) 求该顾客未等到服务就离开的概率;
- (2) 该顾客一个月要到银行 3 次, Y 表示一个月内他等到服务的次数, 写出 Y 的分布律.

16. (12 分) 将 2 封信随意地投入 3 个空邮筒, 设 X 、 Y 分别表示第 1、第 2 个邮筒中信的数量, 求

- (1) X 与 Y 的联合概率分布;
- (2) 第 3 个邮筒里至少投入一封信的概率.

17.(10 分)设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 4.8y(2-x) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求边缘概率密度.